

Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven

Báo cáo tiến độ tuần 3 - 22/08/2026 đến 28/08/2026

Đề tài	Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven
Sinh viên thực hiện	Đình Quốc Cường (523H0008) Võ Huỳnh Minh Đức (523H0014)
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Mai Văn Mạnh
Tuần báo cáo	Tuần 3 (22/08/2026 - 28/08/2026)
Tỷ lệ hoàn thành tuần	100%

1. Đối chiếu kế hoạch và kết quả

Tuần 3 chuyển từ giai đoạn khảo sát sang hiện thực hoá: thiết kế mô hình dữ liệu trên MongoDB Atlas cho ba thực thể chính (User, Video, Comment) và dựng bộ RESTful API nền tảng bằng Node.js & Express theo kiến trúc phân lớp đã chốt ở tuần 2.

Kế hoạch	Kết quả	Trạng thái
Thiết kế CSDL MongoDB Atlas với ba schema User, Video và Comment.	Đã định nghĩa ba schema bằng Mongoose. Video mang trường status hoạt động như một máy trạng thái bốn giá trị (UPLOADING → PROCESSING → READY/ERROR) để giao diện phân biệt được video đang xử lý với video lỗi. Quan hệ giữa các thực thể được mô hình hoá bằng tham chiếu ObjectId; sơ đồ ERD đã dựng tại report/images/04-database-erd.png.	Hoàn thành
Kết nối ứng dụng tới cụm MongoDB Atlas.	Đã cấu hình kết nối tại backend/src/config/db.js, có bắt sự kiện mất kết nối và tự kết nối lại. Chuỗi kết nối đưa vào biến môi trường, không đặt trong mã nguồn.	Hoàn thành
Xây dựng RESTful API nền tảng với Node.js & Express.	Đã dựng ba nhóm route (authRoutes, videoRoutes, userRoutes) theo kiến trúc phân lớp: route → controller → service → model. Nghiệp vụ đặt hết ở tầng service nên có thể kiểm thử mà không cần dựng máy chủ HTTP.	Hoàn thành
Chuẩn hoá định dạng phản hồi và xử lý lỗi tập trung.	Đã thêm middleware xử lý lỗi toàn cục, quy về một định dạng phản hồi thống nhất và dịch các lỗi đặc thù của Mongoose (CastError, trùng khoá, lỗi kiểm tra ràng buộc) sang mã HTTP tương ứng.	Hoàn thành

2. Kết quả kỹ thuật chính

- Mô hình dữ liệu ba thực thể: User (tài khoản, hồ sơ kênh), Video (siêu dữ liệu, trạng thái xử lý, đường dẫn HLS, lượt xem, tương tác) và Comment (bình luận gắn với video và người viết).
- Đặt chỉ mục theo đúng truy vấn thực tế: chỉ mục ghép trên (visibility, status, createdAt) phục vụ trang chủ vốn luôn lọc theo hai trường đầu và sắp xếp theo trường thứ ba; thêm chỉ mục cho truy vấn theo kênh và theo thể.

- Kiến trúc phân lớp đặt toàn bộ nghiệp vụ ở tầng service, tách khỏi tầng HTTP — đây là điều kiện để viết kiểm thử đơn vị ở các tuần sau.
- Quyết định thiết kế quan trọng: mọi đường dẫn truy cập video đều gọi cùng một hàm kiểm tra quyền ở tầng service, thay vì lặp lại phép kiểm tra ở từng endpoint. Nhân bản phép kiểm tra là nguyên nhân phổ biến nhất khiến lỗi hỏng phân quyền xuất hiện về sau, khi một bản được sửa còn các bản khác thì không.

3. Minh chứng và kết quả kiểm tra

Minh chứng	Nội dung
backend/src/models/User.js backend/src/models/Video.js backend/src/models/Comment.js	Ba schema Mongoose kèm ràng buộc dữ liệu và khai báo chỉ mục.
backend/src/config/db.js	Kết nối MongoDB Atlas, xử lý mất kết nối và tự kết nối lại.
backend/src/routes/ (auth, video, user)	Ba nhóm RESTful endpoint nền tảng.
backend/src/services/ và controllers/	Kiến trúc phân lớp tách nghiệp vụ khỏi tầng HTTP.
backend/src/middleware/errorHandler.js	Xử lý lỗi tập trung, chuẩn hoá định dạng phản hồi.
report/images/04-database-erd.png	Sơ đồ ERD mô tả quan hệ giữa ba thực thể.

Lệnh kiểm tra	Kết quả
node src/server.js	Máy chủ khởi động, log xác nhận đã kết nối MongoDB Atlas
curl http://localhost:5000/	HTTP 200, trả JSON trạng thái dịch vụ
git log --oneline -- backend/src/models/	Ghi nhận lịch sử thiết kế ba schema

4. Giới hạn và rủi ro hiện tại

- API nền tảng chưa có lớp xác thực; mọi endpoint hiện còn mở. Việc gắn JWT và phân quyền thuộc phạm vi tuần 4.
- Chưa có kiểm thử tự động cho tầng service ở tuần này; kiến trúc phân lớp đã chuẩn bị sẵn điều kiện, nhưng bộ kiểm thử chỉ được viết từ tuần 4 trở đi cùng với module xác thực.
- Mô hình lưu likes/dislikes dưới dạng mảng nhúng trong tài liệu Video. Cách này phù hợp ở quy mô đồ án vì số đếm luôn được đọc kèm video, nhưng sẽ cần tách thành collection riêng nếu hệ thống hướng tới lượng người dùng lớn — hạn chế này được ghi nhận để bàn trong chương đánh giá.
- Chưa xử lý luồng tải video lên; các trường đường dẫn HLS trong schema hiện vẫn để trống, sẽ được điền bởi tiến trình chuyển mã ở giai đoạn sau.

5. Cam kết cho tuần tiếp theo

	Nội dung
1	Phát triển module xác thực người dùng bằng JWT: đăng ký, đăng nhập, middleware bảo vệ endpoint.
2	Xây dựng tính năng quên và khôi phục mật khẩu qua email.
3	Bổ sung kiểm thử tự động cho tầng xác thực.